Coloquio de Señales y Sistemas (66.74 y 86.05)

14 de Septiembre de 2020

Aclaración: Todos los desarrollos deben estar debidamente justificados. Aquellos desarrollos que no tengan una justificación clara en cada uno de sus pasos no serán válidos. Se pide también prolijidad y letra clara. Para aprobar es necesario probar conocimiento en todos los ejercicios. Si un ejercicio no se aborda el exámen no será aprobado aunque los otros ejercicios estén resueltos adecuadamente. Aclare en esta misma hoja nombre, padrón, cuatrimestre y práctica en que cursó la materia.

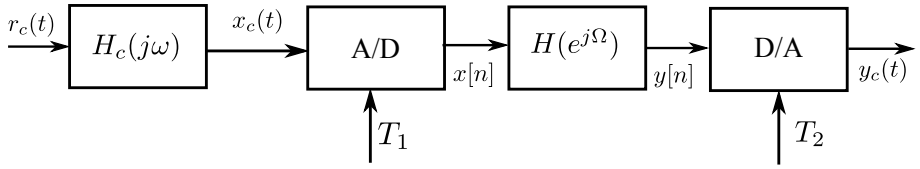
1. Considere el siguiente sistema

$$y[n+2] + y[n+1] - \frac{3}{4}y[n] = x[n+1] + x[n]$$

   a) Analizar las propiedades de los sistemas que surgen de las posibles ROCs asociadas.

   b) Encuentre la salida cuando la entrada es $x[n] = 2^n$. La salida es la misma para cada uno de los sistemas analizados arriba? Explique

2. Considere el sistema de la figura donde $r_c(t) = \cos^2(\omega_0 t)\cos^2(2\omega_0 t)$ y los conversores A/D y D/A son ideales (el D/A tiene un filtro interpolador ideal con ganancia T_2). El filtro $H_c(j\omega)$ es un filtro pasabajos ideal con frecuencia de corte $3\omega_0$. Considere además que $T_1 = \frac{2\pi}{3\omega_0}$.



   a) Asuma que $T_2 = T_1$ y que $H(e^{j\Omega}) = 1$ para todo $\Omega \in [-\pi, \pi]$. Determine la salida $y_c(t)$ del sistema y dibuje los espectros de cada una de las señales indicadas en la figura.

   b) Suponga que se desea que la salida del sistema sea $y_c(t) = \cos(2\omega_0 t)$ y que $T_1 = \frac{2\pi}{3\omega_0}$. Diseñe un filtro $H(e^{j\Omega})$ adecuado y encuentre un valor de T_2 apropiado para lograr lo pedido (tenga en cuenta en la ganancia del filtro diseñado para que efectivamente a la salida se tenga la salida deseada con la amplitud correspondiente).

3. Sean las señales $x_1[n]$ y $x_2[n]$ ambas de longitud finita N.

   a) Usando propiedades o bien en forma directa, demuestre que vale

$$\sum_{n=0}^{N-1} x_1[n]x_2^*[n] = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X_1[k]X_2^*[k]$$

   b) Considere

$$x_1[n] = \frac{1}{N}\frac{\sin\left(\frac{7\pi n}{N}\right)}{\sin\left(\frac{\pi n}{N}\right)}, \quad x_2[n] = \frac{1}{N}\frac{\sin\left(\frac{9\pi n}{N}\right)}{\sin\left(\frac{\pi n}{N}\right)}, \quad n = 0, \ldots, 19$$

   con $N = 20$. Use el resultado anterior y obtenga el valor de $\sum_{n=0}^{N-1} x_1[n]x_2^*[n]$.